



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
MARTÍN**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS E INFORMÁTICA**



Semestre Académico 2026 - II

CICLO: IV

CURSO: Teoría General de Sistemas

TEMA:

"Análisis de Sistemas: Pollería"

Docente: Ing. Dr. Alberto Alva Arévalo

Estudiante: Esteban Joell Macedo Machahuay

Tarapoto - Perú

Septiembre de 2026

Análisis General del Sistema: Pollería

En el marco de la Teoría General de Sistemas (TGS), una pollería se define como un sistema abierto, dinámico y complejo compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados (recursos humanos, insumos, tecnología, infraestructura y procesos) que interactúan armónicamente para transformar insumos en productos comestibles y servicios de atención gastronómica, adaptándose continuamente a las exigencias del entorno y de sus clientes.

1. Objetivo del Sistema

Elaborar y comercializar pollo a la brasa, complementos gastronómicos y bebidas, garantizando altos estándares de inocuidad alimentaria, rapidez en la atención, eficiencia operativa y una excelente experiencia del cliente tanto en salón como en modalidades para llevar y delivery, asegurando la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa.

2. Entradas

Las entradas representan todos los elementos e información necesarios para poner en marcha la operación del sistema:

- **Materia Prima e Insumos:** Pollos enteros frescos, papas, ingredientes para aderezos y marinado, verduras frescas, aceites, bebidas, carbón o gas industrial, y envases térmicos/descartables para llevar y delivery.
- **Información:** Órdenes y comandas de pedidos (presenciales, telefónicas y mediante aplicaciones móviles/web), datos de clientes para facturación y despacho, y especificaciones de preferencias alimentarias.
- **Recursos Financieros:** Capital de trabajo, pagos recibidos en efectivo, tarjetas de crédito/débito y transferencias por billeteras digitales (Yape, Plin).
- **Recursos Humanos:** Personal especializado compuesto por el maestro pollero, cocineros, asistentes, mozos, cajeros, administradores y repartidores de delivery.
- **Tecnología e Infraestructura:** Horno ecológico o giratorio a la brasa, freidoras industriales, cocina, mesas de trabajo, sistemas punto de venta (POS), computadoras, terminales de cobro y unidades de transporte (motos).
- **Servicios Básicos:** Suministro continuo de agua potable, energía eléctrica, gas licuado o natural, e internet de alta velocidad.

3. Procesos

Conjunto de actividades interconectadas que transforman las entradas en salidas de alto valor agregado:

- **Gestión de Logística y Abastecimiento:** Control de calidad en la recepción de materia

prima, mantenimiento de la cadena de frío y correcto almacenamiento en almacenes e insumos refrigerados.

- **Macerado y Preparación Previa:** Limpieza, sazonado y marinado especial del pollo con antelación, corte y prefrito de papas, y elaboración de salsas artesanales (mayonesa, ají, ocopa) y ensaladas.
- **Cocción e Horneado:** Montaje de pollos en espiedos y horneado uniforme a la brasa a temperaturas controladas, junto con la segunda fritura profunda de papas para lograr textura crocante.
- **Toma y Gestión de Pedidos:** Recepción del pedido vía comanda electrónica o física, asignación prioritaria a cocina y registro en el sistema de ventas.
- **Procesamiento de Pagos y Facturación:** Emisión del comprobante de pago (boleta o factura) y cobro mediante los distintos medios de pago disponibles.
- **Embalaje y Servido:** Emplatado cuidadoso para consumo en salón o empaquetado térmico seguro para proteger la temperatura e higiene del pedido en delivery.
- **Despacho y Distribución:** Entrega inmediata en mesa por parte de los mozos o asignación a los repartidores para la distribución en ruta hacia la dirección del cliente.
- **Sanitización y Mantenimiento:** Desinfección constante de mesas, cocina, vajilla y áreas comunes de acuerdo a normas de salubridad.

4. Salidas

Resultados tangibles e intangibles generados por el funcionamiento del sistema:

- **Productos Terminados:** Pollo a la brasa crujiente y jugoso, porciones de papas fritas, ensaladas frescas, cremas/salsas y bebidas.
- **Comprobantes y Documentación:** Boletas de venta, facturas electrónicas, comprobantes de pago POS y órdenes de envío.
- **Residuos y Desechos:** Residuos orgánicos de cocina, aceites usados tratables, cenizas de carbón y envases o materiales reciclables.
- **Información Financiera y Operativa:** Reportes de ventas diarias, cuadros de caja, indicadores de rotación de inventarios y balance contable.
- **Satisfacción del Cliente:** Experiencia gastronómica del comensal, reputación de marca y fidelización.

5. Subsistemas

Estructuras operativas organizadas que cumplen funciones especializadas dentro de la pollería:

Subsistema	Función Principal
Subsistema de Producción y Cocina	Encargado del macerado, horneado del pollo, fritura de papas, elaboración de cremas y control de calidad alimentaria.
Subsistema de Atención al Cliente y Salón	Responsable del recibimiento de clientes, atención en mesa, ambiente del local, higiene del salón y experiencia del usuario.
Subsistema de Despacho y Delivery	Encargado del empaquetado térmico, verificación de pedidos, logística de rutas y entrega oportuna a domicilio.
Subsistema de Administración, Caja y Finanzas	Gestiona el flujo de caja, compras a proveedores, pago de planillas, inventarios y contabilidad general.

6. Entorno

Factores y entidades externas que influyen de manera directa o indirecta en el funcionamiento del sistema:

- **Clientes:** Consumidores locales, familias, trabajadores ejecutivos y usuarios de aplicaciones de entrega.
- **Proveedores:** Avícolas, distribuidores agrícolas (papas y verduras), empresas embotelladoras y proveedores de empaques biodegradables.
- **Competidores:** Pollerías locales, cadenas de comida rápida, restaurantes regionales y negocios de venta de comida.
- **Organismos Reguladores y Leyes:** Municipalidad provincial/distrital (licencias de funcionamiento), Ministerio de Salud / DIGESA / Sanidad (inspecciones sanitarias) y SUNAT (regulaciones tributarias).

- **Plataformas Tecnológicas Extranjeras/Locales:** Aplicaciones de delivery (Rappi, PedidosYa), pasarelas de pago y redes sociales para difusión.

7. Retroalimentación (Feedback)

Mecanismos de control e información de retorno que permiten corregir desviaciones y mejorar el sistema de forma continua:

- **Encuestas Directas y Libro de Reclamaciones:** Evaluación presencial sobre la sazón del pollo, velocidad del servicio y limpieza.
- **Calificaciones y Reseñas Digitales:** Comentarios y puntuaciones registradas en Google Maps, Facebook, Instagram y apps de delivery.
- **Indicadores Operativos y Tiempos de Entrega:** Monitoreo de retrasos en las entregas de delivery y errores en la preparación de comanda.
- **Análisis de Ventas e Inventario:** Evaluación periódica de platos de mayor rotación y mermas de insumos para ajustar compras de stock.
- **Acciones Correctivas y Capacitaciones:** Programación de talleres de capacitación continua para el personal de cocina y atención al cliente según las deficiencias detectadas.